第 1 节　平面向量的概念及线性运算

课标要求

1. 理解平面向量的意义、几何表示及向量相等的含义.

2. 掌握向量的加法、减法运算，并理解其几何意义及向量共线的含义.

3. 了解向量线性运算的性质及其几何意义.

平面向量的有关概念

考点一

名称	概念
向量	既有大小又有__方向__的量叫做向量，向量的大小称为向量的__长度__（或称__模__）
零向量	长度为__0__的向量，记作__$\mathbf{0}$__
单位向量	长度等于__1 个单位长度__的向量

名称	概念
平行向量	方向相同或__相反__的非零向量，也叫做共线向量，规定：零向量与任意向量__平行__
相等向量	长度相等且方向__相同__的向量
相反向量	长度相等且方向__相反__的向量

提醒： 单位向量有无数个，它们大小相等，但方向不一定相同；与向量 $\boldsymbol{a}$ 平行的单位向量有两个，即向量$\frac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|}$和$-\frac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|}$.

▶题组练透

1. 下列命题中的真命题是（　　）

A. 若两个向量相等，则它们的起点相同，终点也相同

B. $\overrightarrow{AB}$与$\overrightarrow{BA}$是两平行向量

C. 若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{b}\parallel\boldsymbol{c}$，则 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{c}$

D. $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}$ 的充要条件是 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$ 且 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$

解析： B　两个向量起点相同，终点相同，则两个向量相等，但两个向量相等，不一定有相同的起点和终点，故 A 错误；因为$\overrightarrow{AB}=-\overrightarrow{BA}$，所以$\overrightarrow{AB}$与$\overrightarrow{BA}$是两平行向量，所以 B 正确；当 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$ 时，$\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 不一定平行，故 C 错误；当 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$ 且方向相反时，即使 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$，也不能得到 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}$，故 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$ 且 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$ 不是 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}$ 的充要条件，而是必要不充分条件，故 D 错误. 故选 B.

2.（2026·陕西渭南期中）设 $\boldsymbol{e}$ 是单位向量，$\overrightarrow{AB}=3\boldsymbol{e}$，$\overrightarrow{CD}=-3\boldsymbol{e}$，$|\overrightarrow{AD}|=3$，则四边形 $ABCD$ 一定是（　　）

A. 梯形　　B. 菱形

C. 矩形　　D. 正方形

解析： B　由$\overrightarrow{AB}=3\boldsymbol{e}$，$\overrightarrow{CD}=-3\boldsymbol{e}$，得 $AB\parallel CD$，$|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{CD}|=3=|\overrightarrow{AD}|$，所以四边形 $ABCD$ 一定是菱形. 故选 B.

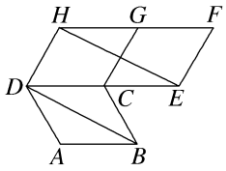
3. 设 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 都是非零向量，下列四个条件中，使$\frac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|}=\frac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}$成立的充分条件是（　　）

A. $\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{b}$　　B. $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$

C. $\boldsymbol{a}=2\boldsymbol{b}$　　D. $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$ 且 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$

解析：C　因为向量$\frac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|}$的方向与向量 $\boldsymbol{a}$ 方向相同，向量$\frac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}$的方向与向量 $\boldsymbol{b}$ 方向相同，且$\frac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|}=\frac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}$，所以向量 $\boldsymbol{a}$ 与向量 $\boldsymbol{b}$ 方向相同，故可排除选项 A、B、D；当 $\boldsymbol{a}=2\boldsymbol{b}$ 时，$\frac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|}=\frac{2\boldsymbol{b}}{|2\boldsymbol{b}|}=\frac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}$，故 $\boldsymbol{a}=2\boldsymbol{b}$ 是$\frac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|}=\frac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}$成立的充分条件.

4.〔多选〕如图，四边形 $ABCD$，$CEFG$，$CGHD$ 是全等的菱形，则下列结论一定成立的是（　　）



A. $|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{EF}|$　　B. $\overrightarrow{AB}$与$\overrightarrow{FH}$共线

C. $\overrightarrow{BD}$与$\overrightarrow{EH}$共线　　D. $\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{FG}$

解析：ABD　由四边形 $ABCD$，$CEFG$，$CGHD$ 是全等的菱形，知 $|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{EF}|$，故 A 正确；由题图可知$\overrightarrow{AB}$与$\overrightarrow{FH}$的方向相反，$\overrightarrow{CD}$与$\overrightarrow{FG}$的方向相同且长度相等，即$\overrightarrow{AB}$与$\overrightarrow{FH}$共线，$\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{FG}$，故 B、D 正确；而$\angle BDE$ 与$\angle DEH$ 不一定相等，$\overrightarrow{BD}$与$\overrightarrow{EH}$不一定共线，故 C 错误.

练后悟通

理解向量有关概念的关键点

（1）向量定义的关键是方向与长度；

（2）非零共线向量的关键是方向相同或相反，长度没有限制；

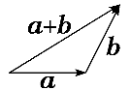
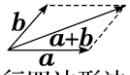
（3）相等向量的关键是方向相同且长度相等；

（4）单位向量的关键是长度都是一个单位长度；

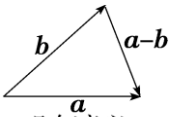
（5）零向量的关键是长度是零，规定零向量与任意向量平行.

平面向量的线性运算

考点二

向量运算	定义	法则（或几何意义）	运算律
加法	求两个向量和的运算	 三角形法则  平行四边形法则	交换律：$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}$； 结合律：$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})+\boldsymbol{c}=$ $\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})$

向量运算	定义	法则（或几何意义）	运算律

减法	求两个向量差的运算	 几何意义	
数乘	求实数λ与向量 $\boldsymbol{a}$ 的积的运算	$\lvert\lambda\boldsymbol{a}\rvert=\lvert\lambda\rvert\lvert\boldsymbol{a}\rvert$，当λ>0时，$\lambda\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 的方向 相同 ； 当λ<0时，$\lambda\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 的方向 相反 ； 当λ=0时，$\lambda\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$	$\lambda(\mu\boldsymbol{a})=$ （λμ）$\boldsymbol{a}$ ； $(\lambda+\mu)\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{a}$； $\lambda(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\lambda\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}$

提醒： （1）中点公式的向量形式：若 P 为线段 AB 的中点，O 为平面内任一点，则$\overrightarrow{OP}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})$；（2）在△$ABC$ 中，点 P 满足$\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=\boldsymbol{0}$⇔点 P 为△ABC 的重心⇔$\overrightarrow{AP}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$；（3）对于任意两个向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，都有 $\lvert\lvert\boldsymbol{a}\rvert-\lvert\boldsymbol{b}\rvert\rvert\leqslant\lvert\boldsymbol{a}\pm\boldsymbol{b}\rvert\leqslant\lvert\boldsymbol{a}\rvert+\lvert\boldsymbol{b}\rvert$.

角度 1　向量的线性运算

例 1　（1）若点 O 是△ABC 所在平面内的一点，且满足$\lvert\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OC}\rvert=\lvert\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}-2\overrightarrow{OA}\rvert$，则△$ABC$ 的形状为（　B　）

A. 等腰直角三角形　　B. 直角三角形

C. 等腰三角形　　D. 等边三角形

解析：$\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}-2\overrightarrow{OA}=(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA})+(\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OA})=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$，∴$\lvert\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\rvert=\lvert\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\rvert$，故 A，B，C 为矩形的三个顶点，△ABC 为直角三角形.

（2）已知 O 为等边△ABC 的中心，若$\overrightarrow{OA}=3\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{AB}=2\boldsymbol{b}$，则$\overrightarrow{AC}=$（　A　）

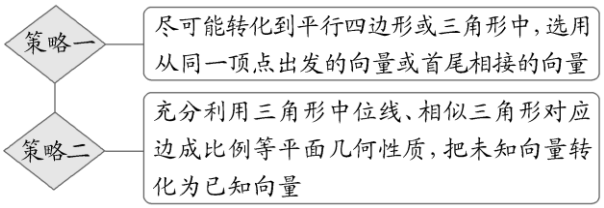
A. $-9\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$　　B. $-9\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}$

C. $9\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}$　　D. $9\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$

解析：设 D 为 BC 的中点，∵O 是△ABC 的中心，$\overrightarrow{OA}=3\boldsymbol{a}$，$O$ 是△ABC 各边中线的交点，∴$\overrightarrow{DO}=\frac{1}{2}\overrightarrow{OA}$⇒$\overrightarrow{DO}=\frac{3}{2}\boldsymbol{a}$，∴$\overrightarrow{DA}=\overrightarrow{DO}+\overrightarrow{OA}=\frac{9}{2}\boldsymbol{a}$⇒$\overrightarrow{AD}=-\frac{9}{2}\boldsymbol{a}$，又 D 为 BC 的中点，$\overrightarrow{AB}=2\boldsymbol{b}$，故$\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$⇒$\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}$，∴$\overrightarrow{AC}=-9\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$.

规律方法

平面向量的线性运算的求解策略



角度 2　根据向量线性运算求参数

例 2　（2026·湖南株洲模拟）在△ABC 中，点 D 是线段 BC 上一点，若$\overrightarrow{BD}=\lambda\overrightarrow{BC}$，$\overrightarrow{AD}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$，则实数λ=（　　）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{3}{4}$

解析：D　因为$\overrightarrow{BD}=\lambda\overrightarrow{BC}$，所以$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AB}+\lambda\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AB}+\lambda(-\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})=(1-\lambda)\overrightarrow{AB}+\lambda\overrightarrow{AC}$，因为$\overrightarrow{AD}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$，所以$\lambda=\frac{3}{4}$. 故选 D.

规律方法

解决与向量的线性运算有关的参数问题，一般是构造三角形或平行四边形，利用向量运算的三角形法则或平行四边形法则，应用其几何意义进行加法或减法运算，然后通过建立方程（组）即可求得相关参数的值.

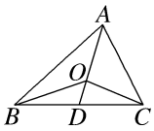
练 1（1）在△ABC中，AD为BC边上的中线，若点O满足$\overrightarrow{AO}=2\overrightarrow{OD}$，则$\overrightarrow{OC}=$（　A　）

A. $-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$　　B. $\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

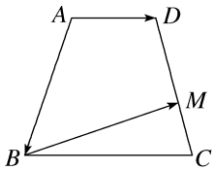
C. $\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}-\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$　　D. $-\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

（2）（2026·湖北武汉模拟）已知在梯形$ABCD$中，$\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{AD}$，若$M$为$CD$边上靠近$C$的三等分点，且$\overrightarrow{BM}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AD}$，则$x+y=$__$\frac{4}{3}$__.

解析：（1）如图所示，∵D为BC的中点，∴$\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$，∵$\overrightarrow{AO}=2\overrightarrow{OD}$，∴$\overrightarrow{AO}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AD}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$，∴$\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{AC}-(\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC})=-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$. 故选 A.



（2）如图所示，因为在梯形$ABCD$中，$\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{AD}$，$M$为$CD$边上靠近$C$的三等分点，所以$\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AD}=-2\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=-\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{CM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{CD}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{AD}-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$，所以$\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CM}=2\overrightarrow{AD}-\frac{1}{3}\overrightarrow{AD}-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{5}{3}\overrightarrow{AD}$. 又因为$\overrightarrow{BM}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AD}$，所以$x=-\frac{1}{3}$，$y=\frac{5}{3}$，则$x+y=\frac{4}{3}$.



共线向量定理及应用

考点三

向量$\boldsymbol{a}$（$\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$）与$\boldsymbol{b}$共线的充要条件是存在唯一一个实数$\lambda$，使__$\boldsymbol{b}=\lambda\boldsymbol{a}$__.

提醒： 当$\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$时，定理中的实数$\lambda$才唯一，否则不唯一.

例 3（1）（2026·四川绵阳模拟）已知平面向量$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$不共线，$\overrightarrow{AB}=4\boldsymbol{a}+6\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{BC}=-\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{CD}=\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}$，则（　）

A. A，B，D三点共线

B. A，B，C三点共线

C. B，C，D三点共线

D. A，C，D三点共线

解析：D　$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=4\boldsymbol{a}+6\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}=3\boldsymbol{a}+9\boldsymbol{b}=3\overrightarrow{CD}$，即$\overrightarrow{AC}\parallel\overrightarrow{CD}$，又线段$AC$与$CD$有公共点$C$，所以$A$，$C$，$D$三点共线. 故选 D.

（2）若向量$\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{OC}$，存在实数λ，μ且λ+μ=1，使得$\overrightarrow{OC}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}$，求证：$\overrightarrow{BC}\parallel\overrightarrow{BA}$.

证明：∵$\overrightarrow{OC}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}$（λ，μ为实数）且λ+μ=1成立，则μ=1−λ，

∴$\overrightarrow{OC}=\lambda\overrightarrow{OA}+(1-\lambda)\overrightarrow{OB}$，

∴$\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OB}=\lambda(\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB})$，

即$\overrightarrow{BC}=\lambda\overrightarrow{BA}$.

由向量共线定理知$\overrightarrow{BC}\parallel\overrightarrow{BA}$.

规律方法

共线向量定理的应用：

- 证明向量共线：对于向量$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$，若存在实数λ，使$\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{b}(\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0})$，则$\boldsymbol{a}$与$\boldsymbol{b}$共线
- 证明三点共线：若存在实数λ，使$\overrightarrow{AB}=\lambda\overrightarrow{AC}$，则$A,B,C$三点共线
- 求参数的值：利用共线向量定理及向量相等的条件列方程(组)求参数的值

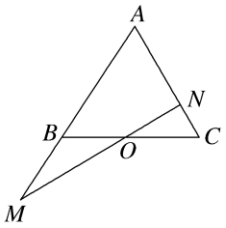
提醒 $\overrightarrow{OA}=\lambda\overrightarrow{OB}+\mu\overrightarrow{OC}$（λ，μ为实数），点$A$，$B$，$C$共线（$O$不在直线$BC$上），则λ+μ=1.

练2 （1）（2026·福建福州模拟）已知$\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$是两个不共线的向量，若$2\boldsymbol{e}_1+\lambda\boldsymbol{e}_2$与$\mu\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2$是共线向量，则（　D　）

A. $\frac{\lambda}{\mu}=-2$　　B. λμ=−2

C. $\frac{\lambda}{\mu}=2$　　D. λμ=2

（2）（2026·山东泰安期中）如图所示，在△ABC中，点O是BC的中点，过点O的直线分别交直线AB，AC于不同的两点M，N，若$\overrightarrow{AB}=m\overrightarrow{AM}$，$\overrightarrow{AC}=n\overrightarrow{AN}$（$m$，$n>0$），则$m+n$的值为（　A　）



A. 2　　B. 3　　C. $\frac{9}{2}$　　D. 5

解析：（1）依题意，设$2\boldsymbol{e}_1+\lambda\boldsymbol{e}_2=t(\mu\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2)$，又$\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$是两个不共线的向量，所以$t\mu=2$，$\lambda=t$，从而λμ=2. 故选D.

（2）连接AO（图略），因为点O是BC的中点，所以$\overrightarrow{AO}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$，又因为$\overrightarrow{AB}=m\overrightarrow{AM}$，$\overrightarrow{AC}=n\overrightarrow{AN}$（$m$，$n>0$），所以$\overrightarrow{AO}=\frac{m}{2}\overrightarrow{AM}+\frac{n}{2}\overrightarrow{AN}$，因为$O$，$M$，$N$三点共线，所以$\frac{m}{2}+\frac{n}{2}=1$，所以$m+n=2$. 故选A.

课时跟踪训练

（时间：60分钟，满分：86分）[备注：单选、填空题5分，多选题6分]

A级 基础达标

1. 设$\boldsymbol{a}$是非零向量，λ是非零实数，下列结论中正确的是（　　）

A. $\boldsymbol{a}$与$\lambda^2\boldsymbol{a}$的方向相同　B. $\boldsymbol{a}$与$-\lambda\boldsymbol{a}$的方向相反

C. $|\lambda\boldsymbol{a}|=\lambda|\boldsymbol{a}|$　　D. $|-\lambda\boldsymbol{a}|=-\lambda|\boldsymbol{a}|$

解析：A　因为$\lambda^2>0$，所以$\boldsymbol{a}$与$\lambda^2\boldsymbol{a}$的方向相同，故A项正确；当$\lambda<0$时，$\boldsymbol{a}$与$-\lambda\boldsymbol{a}$的方向相同，故B项错误；当$\lambda<0$时，$\lambda|\boldsymbol{a}|<0$，故C项错误；当$\lambda>0$时，$-\lambda|\boldsymbol{a}|<0$，故D项错误. 故选A.

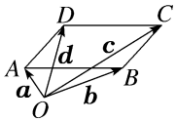
2.（2026·浙江嘉兴模拟）在$\triangle OAB$所在平面内，点C满足$\overrightarrow{AB}=3\overrightarrow{BC}$，记$\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$，则$\overrightarrow{OC}=$（　　）

A. $\frac{1}{3}\boldsymbol{a}+\frac{2}{3}\boldsymbol{b}$　　B. $\frac{2}{3}\boldsymbol{a}+\frac{1}{3}\boldsymbol{b}$

C. $-\frac{1}{3}\boldsymbol{a}+\frac{4}{3}\boldsymbol{b}$　　D. $\frac{4}{3}\boldsymbol{a}-\frac{1}{3}\boldsymbol{b}$

解析：C　由向量的线性运算可知$\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{OA}+\frac{4}{3}(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA})=-\frac{1}{3}\boldsymbol{a}+\frac{4}{3}\boldsymbol{b}$. 故选C.

3. 已知四边形$ABCD$是平行四边形，O为平面上任意一点，设$\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{OC}=\boldsymbol{c}$，$\overrightarrow{OD}=\boldsymbol{d}$，则（　　）



A. $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}+\boldsymbol{d}=\boldsymbol{0}$　　B. $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}-\boldsymbol{d}=\boldsymbol{0}$

C. $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}-\boldsymbol{d}=\boldsymbol{0}$　　D. $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}+\boldsymbol{d}=\boldsymbol{0}$

解析：B　如题图所示，$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=\overrightarrow{BA}$，$\boldsymbol{c}-\boldsymbol{d}=\overrightarrow{DC}$，∵四边形$ABCD$是平行四边形，∴$AB\square DC$，且$\overrightarrow{BA}$与$\overrightarrow{DC}$反向，即$\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{DC}=\boldsymbol{0}$，也就是$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}-\boldsymbol{d}=\boldsymbol{0}$.

4. 已知平面内一点P及$\triangle ABC$，若$\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{AB}$，则点$P$与$\triangle ABC$的位置关系是（　　）

A. 点P在线段AB上　　B. 点P在线段BC上

C. 点P在线段AC上　　D. 点P在$\triangle ABC$外部

解析：C　由$\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{AB}$，得$\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{PB}-\overrightarrow{PA}$，即$\overrightarrow{PC}=-2\overrightarrow{PA}$，故点$P$在线段$AC$上.

5. 若点A在点O的正北方向，点B在点O的南偏西60°方向，且$|OA|=|OB|=2$ km，则向量$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$表示（　　）

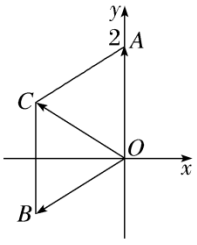
A. 从点O出发，朝北偏西60°方向移动$2\sqrt{3}$ km

B. 从点O出发，朝北偏西75°方向移动$2\sqrt{3}$ km

C. 从点O出发，朝北偏西60°方向移动2 km

D. 从点O出发，朝北偏西75°方向移动2 km

解析：C　以O为坐标原点，正东方向为x轴的正方向，正北方向为y轴的正方向，建立如图所示的平面直角坐标系，依题意可得$\angle AOB=180°-60°=120°$，设$\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$，因为$|OA|=|OB|=2$ km，所以四边形$OACB$为菱形，则$\angle AOC=\frac{1}{2}\times120°=60°$，则$\triangle AOC$为正三角形，所以$|\overrightarrow{OC}|=2$ km，故向量$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$表示从点$O$出发，朝北偏西60°方向移动2 km. 故选C.

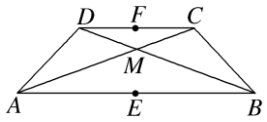


6.〔多选〕在梯形$ABCD$中，$AB\parallel CD$，$AB=2CD$，E，F分别是AB，CD的中点，AC与BD交于M，设$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{b}$，则下列结论正确的是（　　）

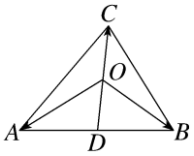
A. $\overrightarrow{AC}=\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$　　B. $\overrightarrow{BC}=-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$

C. $\overrightarrow{BM}=-\frac{1}{3}\boldsymbol{a}+\frac{2}{3}\boldsymbol{b}$　　D. $\overrightarrow{EF}=-\frac{1}{4}\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$

解析：ABD　由题意可得，$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DC}=\boldsymbol{b}+\frac{1}{2}\boldsymbol{a}$，故 A 正确；$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}=-\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\frac{1}{2}\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}$，故 B 正确；由$\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{DC}$可推得$\overrightarrow{AM}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{BM}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BD}$，所以$\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AM}=-\boldsymbol{a}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}=-\boldsymbol{a}+\frac{2}{3}\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\frac{1}{3}=\frac{2}{3}\boldsymbol{b}-\frac{2}{3}\boldsymbol{a}$，故 C 错误；$\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{EA}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DF}=-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\frac{1}{4}\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}-\frac{1}{4}\boldsymbol{a}$，故 D 正确. 故选 A、B、D.

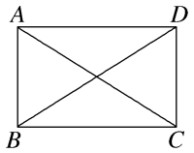


7. 如图，O 在△ABC 的内部，D 为 AB 的中点，且$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+2\overrightarrow{OC}=\boldsymbol{0}$，则△$ABC$ 的面积与△AOC 的面积的比值为__4__.



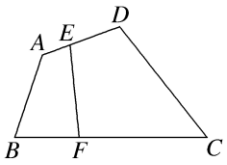
解析：因为 D 为 AB 的中点，故$\overrightarrow{OD}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})$，又$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+2\overrightarrow{OC}=\boldsymbol{0}$，所以$\overrightarrow{OD}=-\overrightarrow{OC}$，所以 O 为 CD 的中点. 又因为 D 为 AB 的中点，所以 $S_{\triangle AOC}=\frac{1}{2}S_{\triangle ADC}=\frac{1}{4}S_{\triangle ABC}$，则$\frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle AOC}}=4$.

8. 如图所示，在矩形 $ABCD$ 中，$|\overrightarrow{AD}|=4$，设$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{BD}=\boldsymbol{c}$，则向量 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$ 的模为__8__.



解析：过点 D 作 AC 的平行线，交 BC 的延长线于点 E（图略），所以 $DE\parallel AC$，$AD\parallel BE$，所以四边形 $ADEC$ 为平行四边形，所以$\overrightarrow{DE}=\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{CE}=\overrightarrow{AD}$. 于是 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{DE}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AD}$，所以 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}|=2|\overrightarrow{AD}|=8$.

9.（2026·广东广州模拟）如图，在四边形 $ABCD$ 中，$\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AE}$，$\overrightarrow{BC}=3\overrightarrow{BF}$. 若$\overrightarrow{CD}=2\overrightarrow{AB}+m\overrightarrow{EF}$，则实数 $m=$__−3__.



解析：由题可得$\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{EA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BF}$，$\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{ED}+\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CF}$，因为$\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AE}$，$\overrightarrow{BC}=3\overrightarrow{BF}$，可得$\overrightarrow{ED}=-2\overrightarrow{EA}$，$\overrightarrow{CF}=-2\overrightarrow{BF}$，所以$\overrightarrow{EF}=-2\overrightarrow{EA}+\overrightarrow{DC}-2\overrightarrow{BF}=-2(\overrightarrow{EA}+\overrightarrow{BF})+\overrightarrow{DC}$，又因为$\overrightarrow{EA}+\overrightarrow{BF}=\overrightarrow{EF}-\overrightarrow{AB}$，所以$\overrightarrow{EF}=-2(\overrightarrow{EF}-\overrightarrow{AB})+\overrightarrow{DC}$，所以$\overrightarrow{CD}=-3\overrightarrow{EF}+2\overrightarrow{AB}$，又因为$\overrightarrow{CD}=2\overrightarrow{AB}+m\overrightarrow{EF}$，所以 $m=-3$.

10.（10 分）已知 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$ 是平面内不共线的两个向量，$\boldsymbol{a}=2\boldsymbol{e}_1-\boldsymbol{e}_2$，$\boldsymbol{b}=3\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2$，$\boldsymbol{c}=3\boldsymbol{e}_1+\lambda\boldsymbol{e}_2$，且 $3\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{b}+2\boldsymbol{c}$ 共线.

（1）求 λ 的值；

（2）请用 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 表示 $\boldsymbol{c}$.

解：（1）因为 $\boldsymbol{a}=2\boldsymbol{e}_1-\boldsymbol{e}_2$，$\boldsymbol{b}=3\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2$，$\boldsymbol{c}=3\boldsymbol{e}_1+\lambda\boldsymbol{e}_2$.

所以 $3\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}=3(2\boldsymbol{e}_1-\boldsymbol{e}_2)+3\boldsymbol{e}_1+\lambda\boldsymbol{e}_2=9\boldsymbol{e}_1+(\lambda-3)\boldsymbol{e}_2$，

$\boldsymbol{b}+2\boldsymbol{c}=3\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2+2(3\boldsymbol{e}_1+\lambda\boldsymbol{e}_2)=9\boldsymbol{e}_1+(2\lambda+1)\boldsymbol{e}_2$，

又因为 $3\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{b}+2\boldsymbol{c}$ 共线，

所以 $\lambda-3=2\lambda+1$，即 $\lambda=-4$.

（2）设 $\boldsymbol{c}=x\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}$，则有 $3\boldsymbol{e}_1-4\boldsymbol{e}_2=x(2\boldsymbol{e}_1-\boldsymbol{e}_2)+y(3\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2)$，

即 $3\boldsymbol{e}_1-4\boldsymbol{e}_2=(2x+3y)\boldsymbol{e}_1+(-x+y)\boldsymbol{e}_2$.

所以 $\begin{cases}2x+3y=3,\\-x+y=-4,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=3,\\y=-1.\end{cases}$ 所以 $\boldsymbol{c}=3\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$.

B级 综合应用

11. 设 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 是非零向量，则“$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}|-|\boldsymbol{b}|$”是“$\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$”的（　　）

A. 充分不必要条件

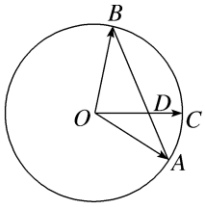
B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

解析：A　对于充分性，易知 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}|-|\boldsymbol{b}|$ 成立的条件是 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 方向相反，且 $|\boldsymbol{a}|\geqslant|\boldsymbol{b}|$，所以由 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}|-|\boldsymbol{b}|$ 可推出 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$，所以充分性成立；对于必要性，若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$，则 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 方向相同或相反，当 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 的方向相同，此时满足 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|$，因此必要性不成立，所以“$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}|-|\boldsymbol{b}|$”是“$\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$”的充分不必要条件. 故选 A.

12. 如图，已知 A，B，C 是圆 O 上不同的三点，线段 CO 与线段 AB 交于点 D（点 O 与点 D 不重合），若 $\overrightarrow{OC}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}$（$\lambda$，$\mu\in\mathbf{R}$），则 $\lambda+\mu$ 的取值范围是（　　）



A.（0，1）　　B.（1，+∞）

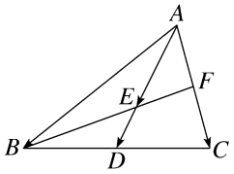
C.（1，$\sqrt{2}$]　　D.（−1，0）

解析：B　因为线段 CO 与线段 AB 交于点 D，所以 O，C，D 三点共线，所以 $\overrightarrow{OC}$ 与 $\overrightarrow{OD}$ 共线，设 $\overrightarrow{OC}=m\overrightarrow{OD}$，则 $m>1$，因为 $\overrightarrow{OC}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}$，所以 $m\overrightarrow{OD}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}$，可得 $\overrightarrow{OD}=\frac{\lambda}{m}\overrightarrow{OA}+\frac{\mu}{m}\overrightarrow{OB}$，因为 A，B，D 三点共线，所以 $\frac{\lambda}{m}+\frac{\mu}{m}=1$，可得 $\lambda+\mu=m>1$，所以 $\lambda+\mu$ 的取值范围是（1，+∞），故选 B.

13.（2026·山东滨州二模）已知 O，A，B，C 为平面 a 内的四点，其中 A，B，C 三点共线，点 O 在直线 AB 外，且满足 $\overrightarrow{OA}=\frac{1}{x}\overrightarrow{OB}+\frac{2}{y}\overrightarrow{OC}$. 其中 $x>0$，$y>0$，则 $x+8y$ 的最小值为__25__.

解析：由题意可得 $\frac{1}{x}+\frac{2}{y}=1$，所以 $x+8y=(x+8y)\cdot(\frac{1}{x}+\frac{2}{y})=1+\frac{2x}{y}+\frac{8y}{x}+16\geqslant17+2\sqrt{\frac{2x}{y}\cdot\frac{8y}{x}}=25$，当且仅当 $x=5$，$y=\frac{5}{2}$ 时等号成立.

14.（15 分）如图，在△ABC 中，D，F 分别是 BC，AC 的中点，$\overrightarrow{AE}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{b}$.



（1）用 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 表示$\overrightarrow{AF}$，$\overrightarrow{AE}$；

（2）求证：B，E，F 三点共线.

解：（1）因为 D，F 分别是 BC，AC 的中点，

所以$\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})=\frac{1}{2}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$，$\overrightarrow{AF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}=\frac{1}{2}\boldsymbol{b}$，

又$\overrightarrow{AE}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$，

所以$\overrightarrow{AE}=\frac{1}{3}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\frac{1}{3}\boldsymbol{a}+\frac{1}{3}\boldsymbol{b}$.

（2）证明：由（1）得，$\overrightarrow{BE}=-\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AE}=-\boldsymbol{a}+\frac{1}{3}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=-\frac{2}{3}\boldsymbol{a}+\frac{1}{3}\boldsymbol{b}$，

$\overrightarrow{BF}=-\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AF}=-\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}$，

所以$\overrightarrow{BE}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BF}$，且$\overrightarrow{BE}$，$\overrightarrow{BF}$有公共点 B，

所以 B，E，F 三点共线